

Άσκηση Ποιο θήμα είναι περιοδικό

1) $x_1(t) = \cos^2(2\pi t)$
θα πρέπει να $\exists T$ για το οποίο $x_1(t+T) = x_1(t)$ για $\forall t$.

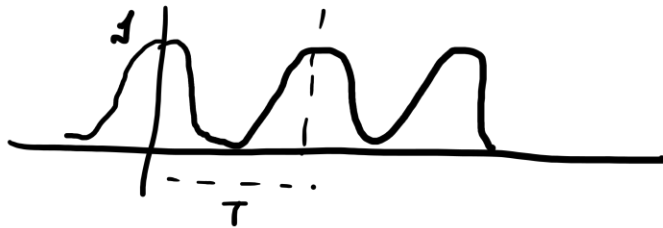
$$\left. \begin{aligned} x_1(t+T) &= \cos^2(2\pi(t+T)) \\ \cos^2\phi &= \frac{1+\cos(2\phi)}{2} \end{aligned} \right\} = \frac{1}{2}(1+\cos(4\pi(t+T)))$$

$$\cos(4\pi(t+T)) = \cos(4\pi t + 4\pi T) = \cos(4\pi t)$$

$$\text{για } 4\pi T = 2k\pi \Rightarrow T = \frac{k}{2} \text{ όπου } k \text{ ακέραιος}$$

$$\text{αρα } x_1(t+T) = \frac{1}{2}(1+\cos(4\pi(t+T))) = \frac{1}{2}(1+\cos(4\pi t)) = \cos^2(2\pi t) = x_1(t)$$

Αρα είναι περιοδικό με θεμελιώδη περίοδο $T = \frac{1}{2} \text{ sec}$.



$$b) x_2(t) = e^{-2t} \cdot \cos(2\pi t)$$

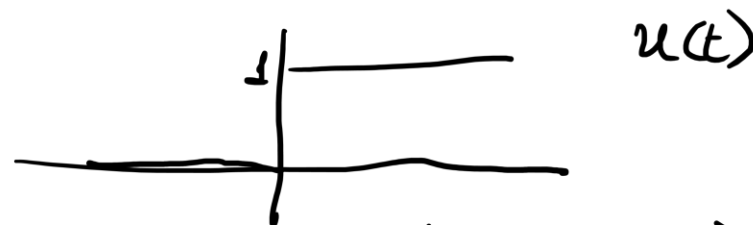
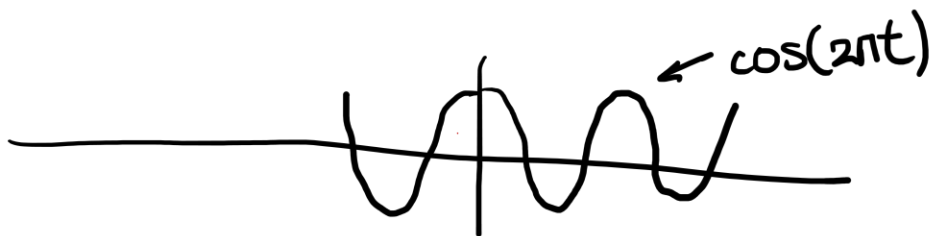
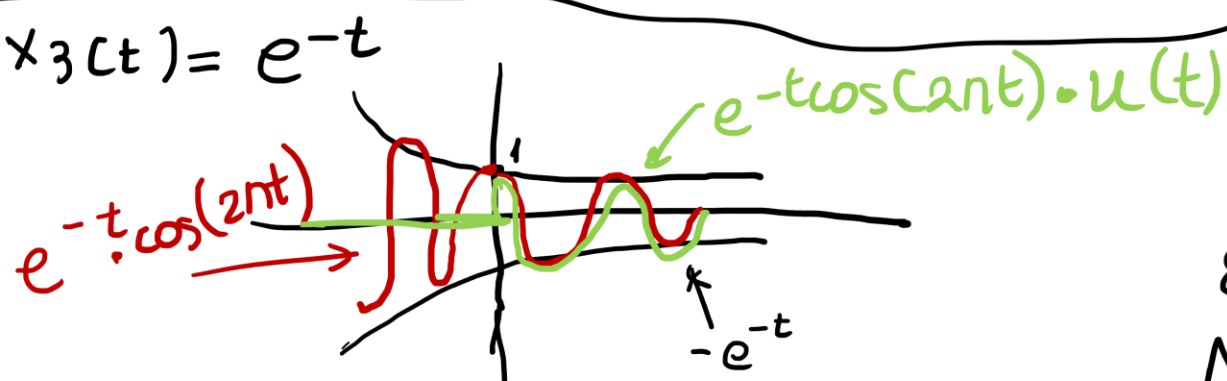
$$x_2(t+T) = e^{-2(t+T)} \cdot \cos(2\pi(t+T)) = e^{-2t} \cdot e^{-2T} \cdot \cos(2\pi t + 2\pi T)$$

για τακειαο $e^{-2t} \cdot e^{-2T} \cdot \cos(2\pi t)$

αρα το $x_2(t+T) = x_2(t)$ εαν $e^{-2T} = 1 \Rightarrow T = 0$ αρα
δεν είναι περιοδικο

Πλ. σχεδιασμος

$$x_3(t) = e^{-t}$$



$$\text{Εβρω το } e^{-t} \cdot \cos(2\pi t) \cdot u(t)$$

Δηλ. όταν ένα σιγχα πολλαπλασιαζεται με την $u(t)$ κρατω μονο το κοψατι για $t > 0$. κρατω το αριστερο κομματι του σιγχα

(β) Ελέγξε αν το σήμα

$$x(t) = 2 \cos(2\pi 50t - \pi/2) + \sqrt{3} \sin(2\pi 30t + \pi/4) - \sin(2\pi 25t)$$

$$x(t) = 2 \cos(2\pi 50t - \pi/2) + \sqrt{3} \sin(2\pi 30t + \pi/4) - \sin(2\pi 25t)$$

είναι περιοδικό και βρείτε την περίοδό του, T_0 . Εξηγήστε επαρκώς τη μέθοδο λύσης σας.

Τέλος, σχεδιάστε το φάσμα πλάτους και το φάσμα φάσης του.

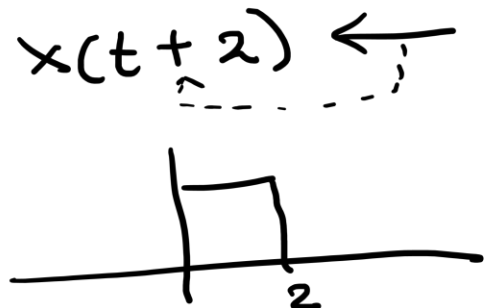
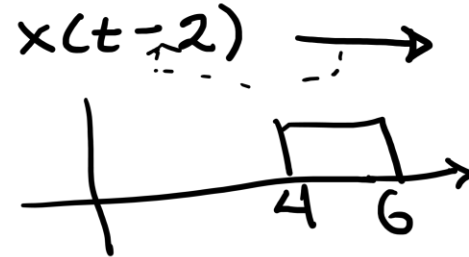
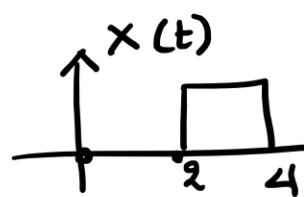
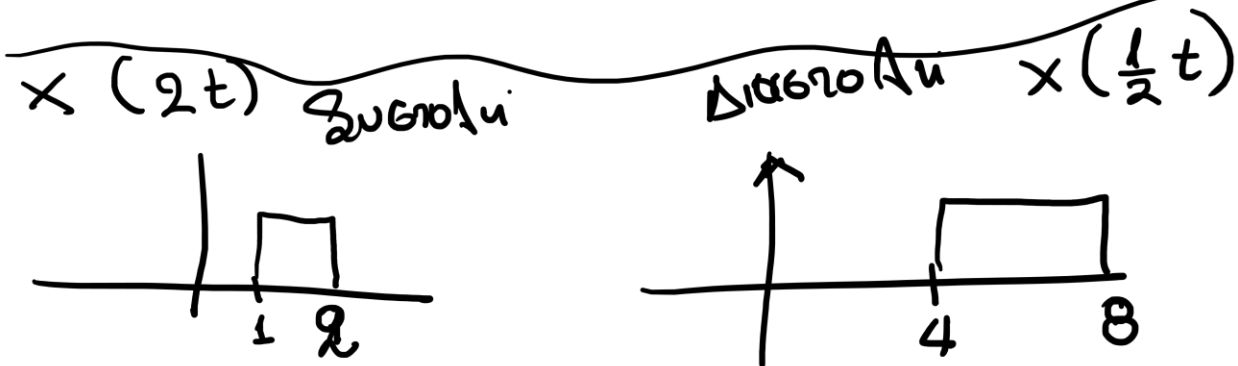
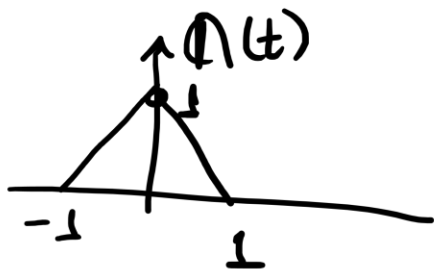
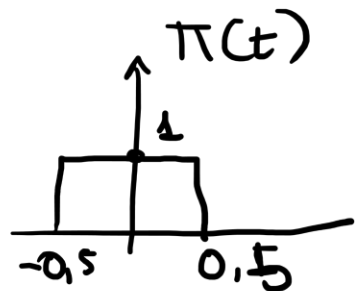
Είναι περιοδικό, αφού ο λόγος των συχνοτήτων είναι λόγος ακέραιων
~~θεμελιώδη συχνοτήτων~~

Για να βρω την ~~περίοδο~~ βρίσκω το ΜΚΔ των συχνοτήτων

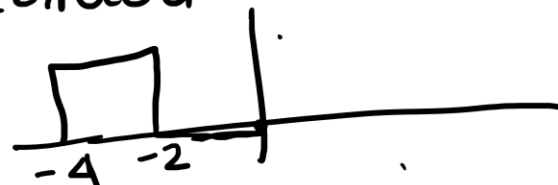
$$f_0 = \text{ΜΚΔ} \{50, 30, 25\} = 5$$

$$\begin{array}{ccc} 50 & 30 & 25 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 25 \\ 0 & \textcircled{5} & 0 \end{array}$$

$$\text{αρα } f_0 = 5 \text{ Hz} \Rightarrow T_0 = \frac{1}{f_0} = 0,2 \text{ sec}$$



Ανακλαγή $x(-t)$

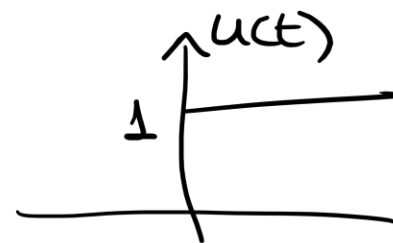
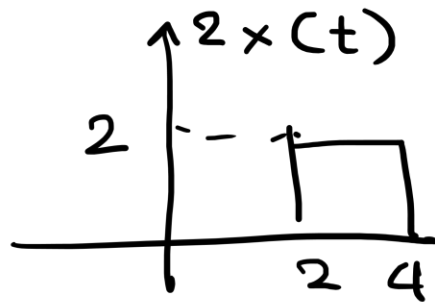
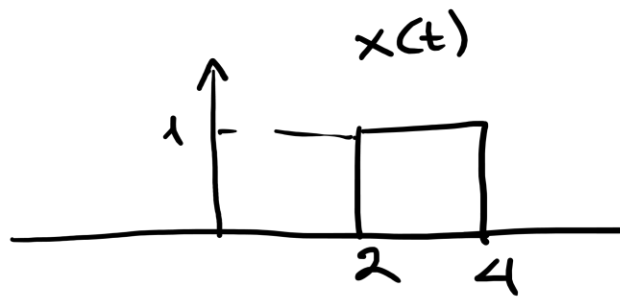


$x(-t-1)$
 $x(-(t+1))$



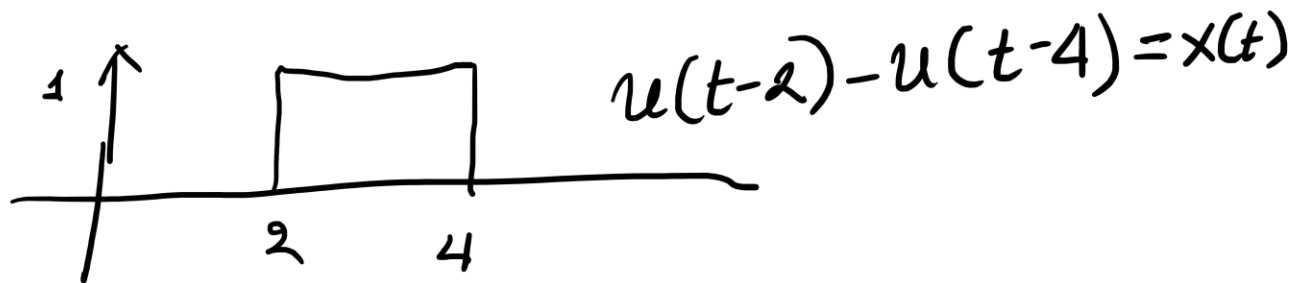
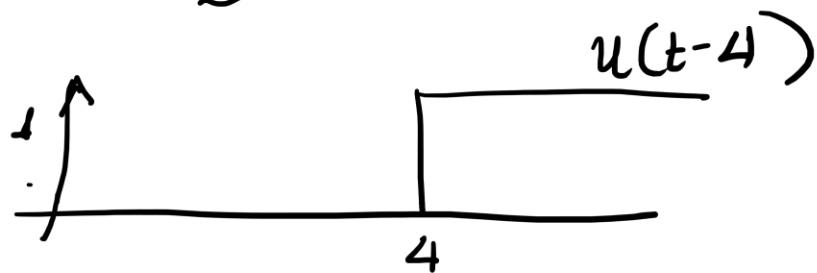
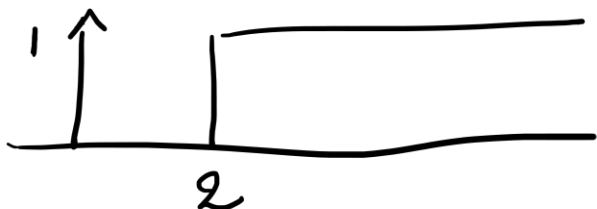
Στην ανακλαγή θα δείτε αντιστροφή
αποδοχ. $+$ $\rightarrow$, $-$ $\leftarrow$

Προβ Όταν έχετε συνδυασμό
ολισθημάτων και ανακλαγών ή
ολισθημάτων και συστολής
κάντε πρώτα ολισθήματα και μετά
το άλλο.

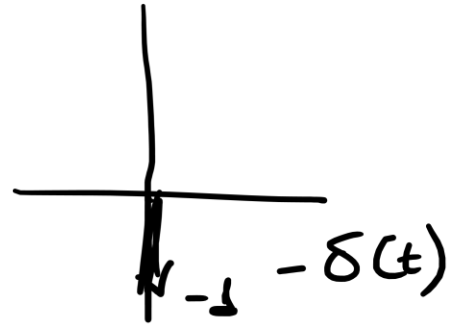
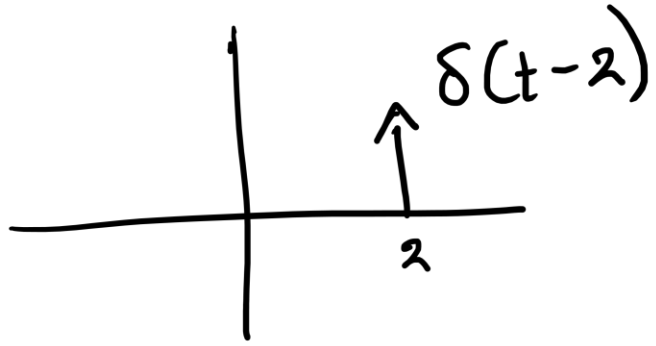
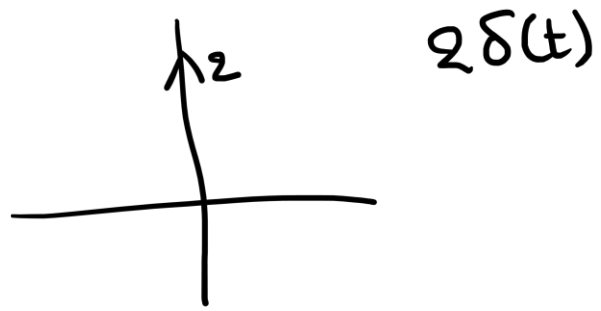
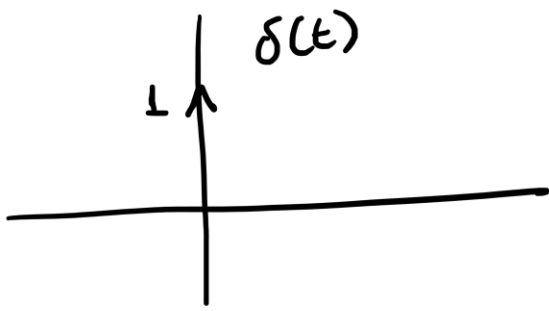


Θέλω να εκφράσω την $x(t)$ χρησιμοποιώντας τη $u(t)$

$$u(t-2)$$



Συλ. Κάθε παλμο
μπορώ να του εκφράσω
με δυο ~~αφαιρέσεις~~ 2 u
~~αφαιρέσεις~~



Να γίνει η γραφική παράσταση του σήματος $x(t) = \Pi(2t + 6)$ σε συνάρτηση με το χρόνο, όπου Π είναι ο ορθογώνιος παλμός μοναδιαίας χρονικής διάρκειας και μοναδιαίου πλάτους.

$$x(t) = \Pi(2t + 6)$$

κάνω ολιγοθυ

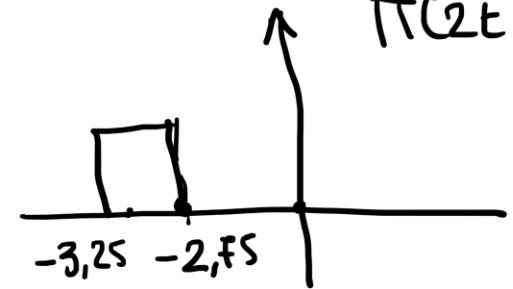
$$\Pi(t+6)$$



κάνω συζωλή

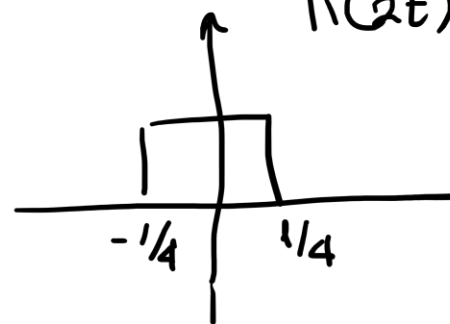
$$\Pi(2t+6)$$

✓

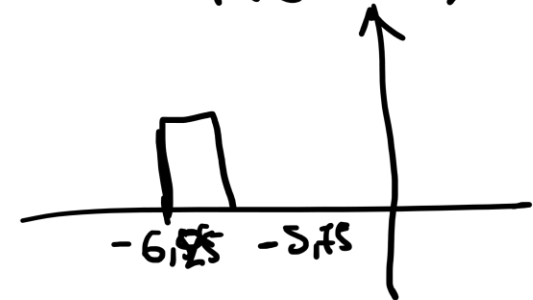


κάνω συζωλή

$$\Pi(2t)$$

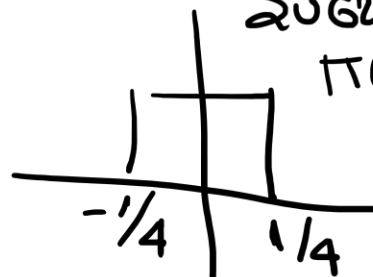


$$\Pi(2t+6)$$



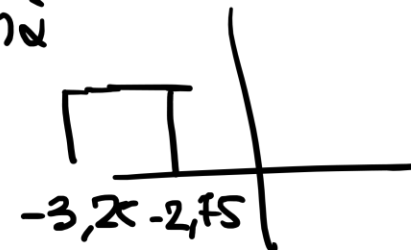
Δεν είναι ίδια δεν είναι και τα 2 συζωλά
 $\Pi(2(t+3))$

συζωλή
 $\Pi(2t)$



και μετά

✓



ίδιο με
 το 1ο

Για να το μελετήσω μαθηματικά

$$\pi(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases} \quad \text{για } \pi(2t+6) = \pi(2t+6) \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2} < 2t+6 < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 1, & -\frac{13}{2} < 2t < -\frac{11}{2} \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 1, & -\frac{13}{4} < t < -\frac{11}{4} \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

~~Εάν κάνω πρώτα αλλαγή συστήσεως και μετά αλλαγή~~

$$z(t) = x(2t)$$

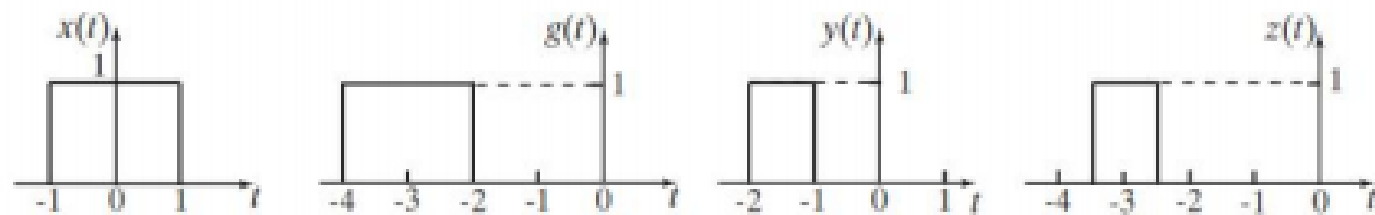
$$y(t) = z(t+6) = x(2(t+6)) \neq \pi(2t+6)$$

Ενώ αντιστρέφω

$$z(t) = x(t+6)$$

$$y(t) = z(2t) = x(2t+6)$$

Δίνεται το σήμα $x(t)$ του Σχήματος 1



1. Να εκφράσετε το σήμα $x(t)$ με τη βοήθεια της βηματικής συνάρτησης $u(t)$.
2. Να εκφράσετε τα σήματα $g(t)$, $y(t)$ και $z(t)$ του σχήματος με τη βοήθεια του σήματος $x(t)$.

$$x(t) = u(t+1) - u(t-1)$$

$$\bullet g(t) = x(t+3)$$

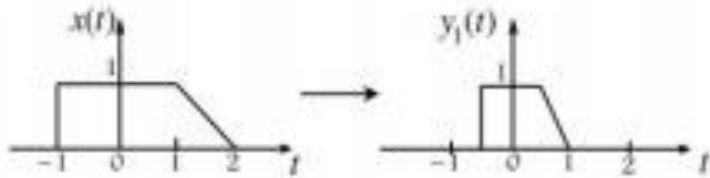
$$\bullet y(t) = g(2t) = x(\underline{2t} + \underline{3})$$

$$\bullet z(t) = y\left(t + \frac{3}{2}\right)$$

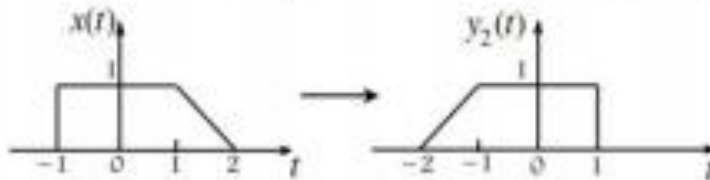
$$y(t) = x(2t+3)$$

$$\left. \begin{array}{l} z(t) = y\left(t + \frac{3}{2}\right) \\ y(t) = x(2t+3) \end{array} \right\} \Rightarrow z(t) = x\left(2\left(t + \frac{3}{2}\right) + 3\right) = x(2t+6)$$

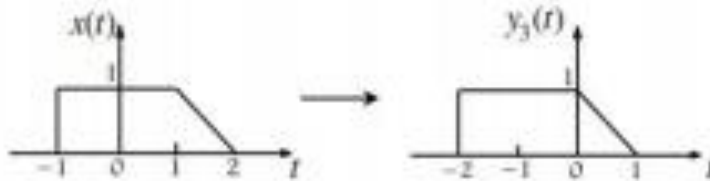
Σημειώστε τη μετατροπή ή τις μετατροπές, που πρέπει να κάνουμε στο σήμα $x(t)$,
ώστε να δημιουργηθούν τα σήματα $y_k(t)$, για $k = 1, 2, 3, 4, 5$



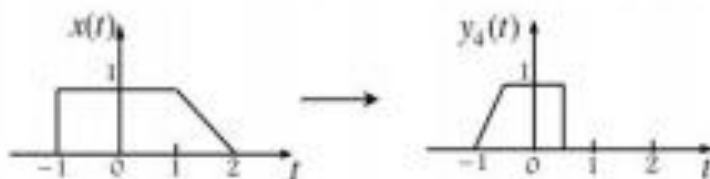
$$y_1(t) = x(2t)$$



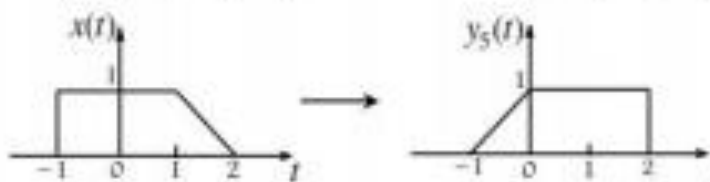
$$y_2(t) = x(-t)$$



$$y_3(t) = x(t+1)$$



$$y_4(t) = x(-2t)$$



$$y_5(t) = x(-t+1)$$

Σχεδιάστε και ελέγξτε τα παρακάτω σήματα ως προς το αν είναι σήματα ενέργειας ή ισχύος (ή τίποτε από τα δύο), υπολογίζοντας τις δύο ποσότητες.

$$(α) x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

$$a) E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \int_0^1 t^2 dt + \int_1^2 (2-t)^2 dt = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$(β) x(t) = \begin{cases} 5 \cos(\pi t), & -1 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

$P_x = 0$ Σημια Ενέργειας.

$$b) E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \int_{-1}^1 25 \cos^2(\pi t) dt = 25$$

Σημια Ενέργειας.

$$(γ) x(t) = 5 \cos(\pi t) + \sin(10\pi t), -\infty < t < +\infty$$

$$(δ) x(t) = e^{2t}, -\infty < t < +\infty$$

$$(ε) x(t) = e^{2t}, t \in [0, 2]$$

$$δ) P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x^2 dt = \frac{25}{2} + \frac{1}{2} = 13 < \infty$$

Ενέργεια άπειρη

αρα βυμα ισχύος

δ) $E_x \rightarrow \infty$, $I_x \rightarrow \infty$ αρα δεν είναι ούτε ενέργειας ούτε ισχύος.

$$ε) E_x = \int_0^2 e^{4t} dt = \frac{1}{4} (e^8 - 1), P_x = 0 \text{ αρα είναι ενέργεια}$$